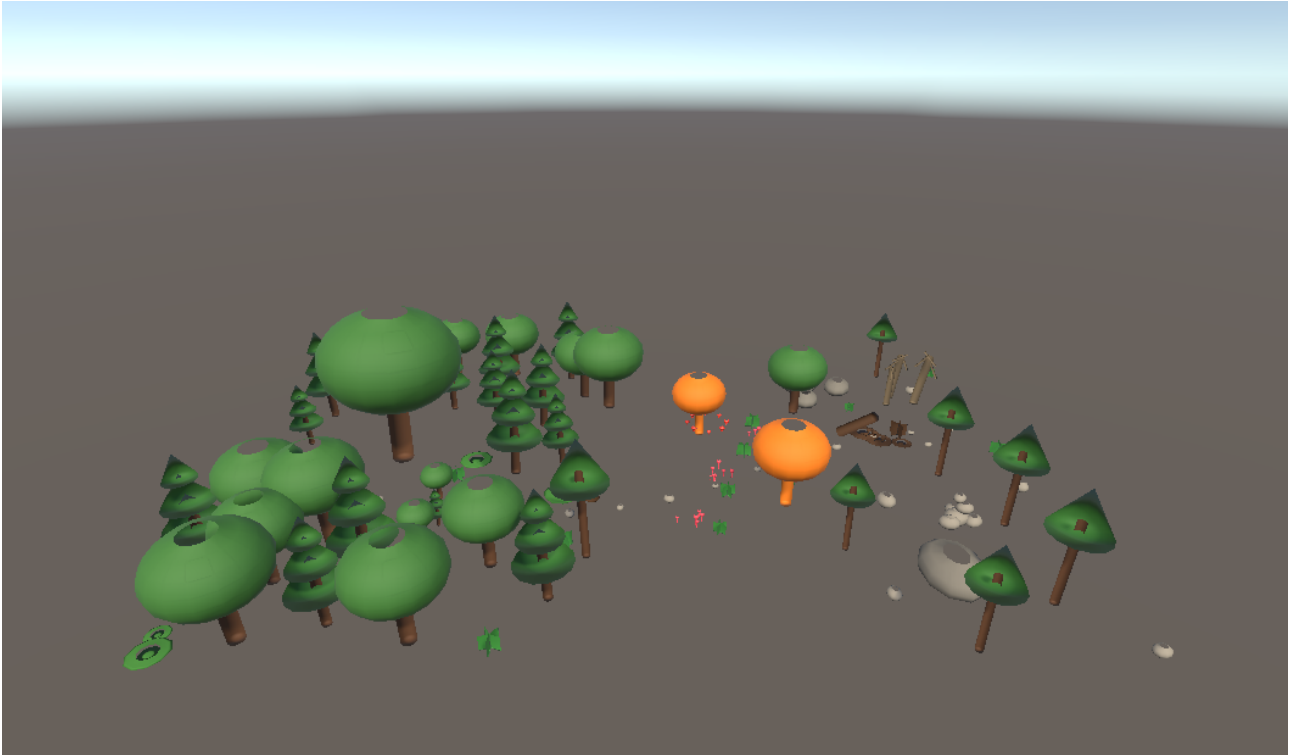


TP3 : Composition d'une forêt structurée avec OpenUSD

ST2SNE, Efrei Paris 2025-2026 Anil BRAUN

Dépôt GitHub : github.com/Anilito1/forest-openusd-tp3



Forest.unity, Game View, après import du Forest.usda et matérialisation URP/Lit

1. Présentation de la scène

Thème : forêt tempérée stylisée, organisée autour d'un *chemin sinusoïdal* qui relie trois écosystèmes distincts. L'intention de conception n'est pas une simple dispersion d'arbres, mais la composition d'un paysage *lisible* où chaque zone porte une fonction visuelle et écologique propre.

Zones :

- **Zone_Dense** (forêt fermée, à gauche) – canopée dominée par les pins et les chênes, sous-bois de buissons, fougères et mousses. Point focal : un chêne *Patriarche* à l'échelle 1.85 placé au cœur de la zone.
- **Zone_Clearing** (clairière, au centre) – ouverture lumineuse bordée de bouleaux. Le sol porte 3 parterres de fleurs en clusters, un *fairy ring* de 8 champignons, et 4 chênes en livrée d'automne dont la couleur de feuillage est modifiée par un *over* OpenUSD. Un nid d'oiseau est perché à 2,8 m sur un des arbres périphériques.
- **Zone_Rocky** (zone rocailleuse, à droite) – bouleaux dispersés, 4 grands rochers et 6 petits, un *cairn* de 6 pierres empilées, un *hollow log* (tronc tombé entouré de mousses et champignons), et un cluster de 3 arbres morts (*DeadTree*) pour la tension visuelle.
- **Path** – chemin tracé par une courbe sinusoïdale qui traverse les trois zones ; 16 cailloux balisent le tracé. Un rayon d'exclusion de 1,8 m écarte les arbres du chemin.

La scène totalise **131 instances** composées par référence vers **14 assets .usda** distincts.

2. Biodiversité

Catégorie	Assets	Demandé	Livré
Arbres	TreePine, TreeOak, TreeBirch, DeadTree	3	4
Rochers	RockBig, RockSmall	2	2
Végétation basse	Bush, Fern, Flower	3	3
Éléments du sol	Moss, FallenLog, Mushroom	2	3
Vie animale	BirdNest	1	1
Zones paysagères	Dense, Clairière, Rocheuse + chemin	3	3+1

Logique de répartition : chaque catégorie est plus probable dans une zone qu'une autre. Les pins et les chênes saturent la zone dense (densité 16+10 sur $\sim 300 \text{ m}^2$). La clairière concentre fleurs et fougères au sol et garde son centre dégagé. La zone rocheuse cumule rochers, mousses et bois mort. Un échantillonnage par *rejection sampling* avec distance minimale par catégorie évite les chevauchements, et la distance au chemin agit comme exclusion supplémentaire pour les arbres.

Strates d'âge : 1 patriarche scale 1.85, 3 jeunes pousses scale 0.45, le reste centré sur 1.0 avec jitter 20–40%. **Tilt organique** : rotateZ aléatoire $\pm 3^\circ$ sur tous les arbres et buissons. **Overrides de matériau** : 4 chênes automne (palette orange/jaune), 2 bouleaux à écorce sombre, 2 buissons fleuris (rose et blanc crème).

3. Structure OpenUSD

Organisation générale : un fichier maître Forest.usda et un dossier assets/ contenant les 14 .usda sources. Le maître ne contient *aucun* Mesh inline : chaque objet de la scène est un Xform avec une référence vers son asset source.

Hiérarchie

```
1 def Xform "Forest"
2 {
3     def Xform "Ground"          (prepend references = @./assets/Ground.usda@</Ground>)
4     { ... }
5     def Xform "Path"            { def Xform "Stone_00" (prepend references = ...) { ... } ...
6     }
7     def Xform "Zone_Dense"      { def Xform "Patriarch_Oak" ... ; def Xform "Pine_07" ... ;
8     ... }
9     def Xform "Zone_Clearing" { def Xform "AutumnOak_00" ... ; def Xform "
10    FairyRing_Mushroom_03" ... ; ... }
11    def Xform "Zone_Rocky"      { def Xform "Cairn_Stone_04" ... ; def Xform "HollowLog" ... ;
12    ... }
13 }
```

Instance par référence + variation locale

```
1 def Xform "Pine_07" (
2     customData = { string species = "pine" ; string zone = "dense" }
3     prepend references = @./assets/TreePine.usda@</TreePine>
4 )
5 {
6     double3 xformOp:translate = (-6.95, 0, 3.53)
7     float   xformOp:rotateY   = 321.18
8     float   xformOp:rotateZ   = -1.4
9     float3   xformOp:scale     = (1.08, 1.08, 1.08)
10    uniform token[] xformOpOrder = ["xformOp:translate", "xformOp:rotateY", "xformOp:rotateZ",
11    "xformOp:scale"]
12 }
```

Override de matériau (chêne d'automne)

```
1 def Xform "AutumnOak_00" (
```

```

2   prepend references = @./assets/TreeOak.usda@</TreeOak>
3 )
4 {
5     over "Materials" {
6         over "Mat_Foliage" {
7             over "Surface" { color3f inputs:diffuseColor = (0.85, 0.45, 0.10) }
8         }
9     }
10    double3 xformOp:translate = (3.0, 0, -3.5)
11    ...
12 }

```

Pourquoi des références plutôt que des copies : un seul `TreePine.usda` est chargé en mémoire, ré-utilisé pour les 17 instances de pin. Modifier la géométrie ou la couleur de feuillage de tous les pins se fait en éditant un unique fichier source. Le fichier maître `Forest.usda` reste léger (68 ko, 1240 lignes) malgré 131 instances.

4. Projet Unity

GitHub : github.com/Anilito1/forest-openusd-tp3

Scène à ouvrir : `unity/ForestProject/Assets/Scenes/Forest.unity` (Unity 6.x, URP).

Pipeline d'import (deux scripts Editor fournis dans `Assets/Editor/`) :

1. `ForestImporter.cs` – menu **Tools** → **Forest** → **Import Forest.usda**. Appelle `Unity.Formats.USD.ImportHelpers.InitForOpen` puis `ImportSceneAsGameObject`, instancie la racine `Forest`, et déclenche `UsdAsset.Reload(true)` pour expander la hiérarchie complète (132 `GameObjects`).
2. `ForestMaterialize.cs` – menu **Tools** → **Forest** → **Materialize**. Parcourt les 373 `MeshRenderer` de la scène et leur assigne un matériau URP/Lit parmi 18, choisi par mot-clé sur le chemin de hiérarchie (`trunk`, `foliage`, `autumnoak`, `cairn`, `mushroom/cap`, ...). Étape nécessaire car le SDK Unity USD ne convertit pas `UsdPreviewSurface` vers URP automatiquement.

Remarque sur les chemins Windows : ouvrir le projet depuis un chemin *sans accent ni espace*. Le SDK `com.unity.formats.usd` échoue sur des chemins contenant é, à ou des espaces (→ `Cannot determine file format` ou `Failed to open layer`). Documenté dans le README.

5. Difficultés rencontrées

1. Encodage des chemins Windows. Le bug bloquant du TP. `InitForOpen` ne sait pas ouvrir un `.usda` dont le chemin absolu contient des caractères non-ASCII. Mon arborescence cours (*Spécifications fonctionnelles...*) déclenchait systématiquement l'erreur. Solution : projet Unity dans un chemin court et ASCII (`C:\Users\<user>\Desktop\ForestProject\`).

2. URP vs UsdPreviewSurface. Le SDK USD Unity instancie correctement les meshes mais ne convertit pas les `UsdPreviewSurface` en matériaux URP. La scène apparaissait entièrement blanche avant matérialisation. Solution : script `ForestMaterialize.cs` qui crée 18 matériaux URP/Lit assignés par mot-clé sur le nom des `GameObjects` – compromis acceptable, mais la couleur perd la précision millésimale du `diffuseColor` de chaque shader.

3. Expansion de la hiérarchie. `ImportSceneAsGameObject` renvoie un `GameObject` racine avec composant `UsdAsset` mais sans enfants visibles. L'appel explicite à `UsdAsset.Reload(true)` reconstruit la hiérarchie complète.

Limites de la scène. (i) Géométrie procédurale simple (cônes, cylindres, sphères) – esthétique stylisée, pas photoréaliste. (ii) Le sol est un plan unique de 40 m × 40 m sans variations de relief. (iii) Pas d'animation : le format `.usda` le supporterait via `TimeSamples`, mais hors scope du TP.

Améliorations possibles. (a) Remplacer les meshes procéduraux par des assets Polyhaven importés en `.usdc`. (b) Préserver les `UsdPreviewSurface` via un `ScriptedImporter` URP custom. (c) Ajouter

une variante `variantSet season (summer/autumn/winter)` sur chaque arbre au lieu de l'override ponctuel. (d) Couper le sol en plusieurs `.usda` référencés (*payload*) pour permettre le chargement différé par zone.